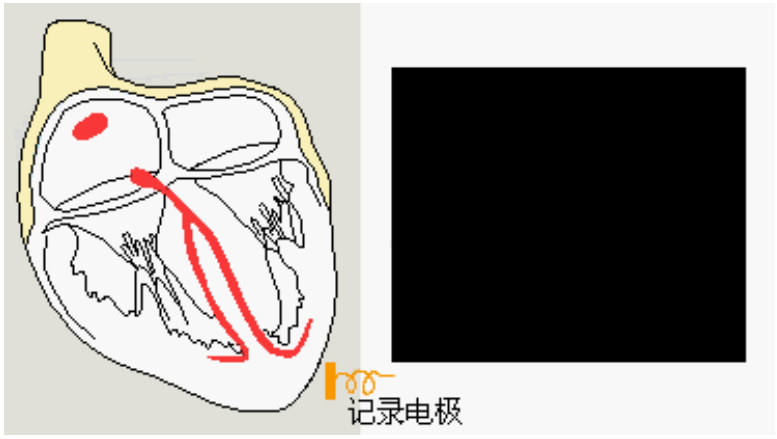
电活动	图形	关联模式
心房除极		P波
房室结延迟		PR段
心室除极		QRS复合波
心室复极		T波
无电活动		等电线

等电线(基线)



二、心律失常的机制

（一）冲动形成异常

1.窦性心律失常：窦性心动过速、窦性心动过缓、窦性心律不齐、窦性停搏、病态窦房结综合征

多为右冠状A出问题

2.异位心律

①被动性异位心律（被迫）：逸搏、逸搏心律 窦房结出问题,下游潜在起搏点被动接管心脏 ≥3个 ≥3个 房室交界的逸搏:心室率40-60 室性的逸搏:心室率20-40

②主动性异位心律（造反）：早搏、心动过速、扑动、颤动

三个条件:①下一次窦房结兴奋传来之前②心肌细胞有效不应期之后③心肌细胞受到一次有效刺激提前兴奋(期前兴奋)

期前兴奋也有ERP→在期前兴奋后若从窦房结传来的兴奋恰好落在期前兴奋的ERP(为什么那么巧?因为 ERP长)→不会引起收缩(作废)→早搏后出现较长时间的舒张(代偿间歇)

从内科学角度,把血回够再射血,是身体的一种保护

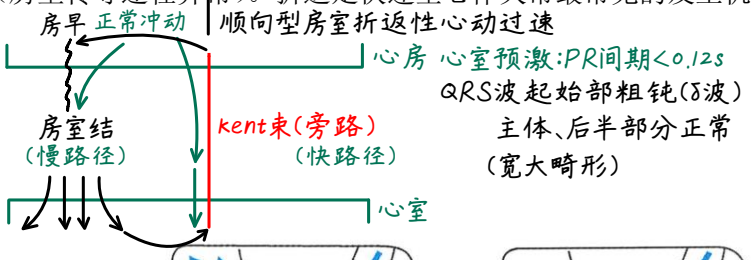
（二）冲动传导异常

1.传导阻滞：窦房阻滞、房内与房间阻滞、房室阻滞、室内/束支阻滞

最常见

折返既可以算冲动形成异常 又可以算冲动传导异常

2.折返与旁路异常传导：心动过速、预激综合征（房室传导途径异常）。折返是快速型心律失常最常见的发生机制



3.生理性传导异常：干扰脱节、干扰性房室分离

各跳各的

无普罗帕酮↑ 房室结折返性心动过速

治疗:打破房室结这个折返环-迷走神经、β-R拮抗剂、腺苷、非CCB(维拉帕米、地尔硫卓)、胺碘酮、强心苷

半衰期↓

腺苷只用于阵发性室上速

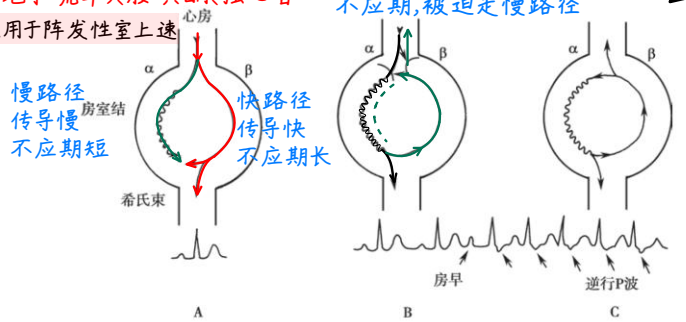


图 3-3-2　房室结内折返示意图

图示房室结内 α 与 β 路径，α 路径传导速度慢，不应期短；β 路径传导速度快，不应期长。A. 窦性心律时冲动沿 β 路径前传至心室，PR 间期正常，冲动同时循 α 路径前传，但遭遇不应期未能抵达希氏束；B. 房性期前收缩受阻于 β 路径，由 α 路径缓慢传导至心室，PR 间期延长，由于传导缓慢，β 路径有足够时间恢复兴奋性，冲动经 β 路径逆向传导返回心房，完成单次折返，产生一个心房回波；C. 心房回波再循 α 路径前传，折返持续，引起房室结内折返性心动过速。

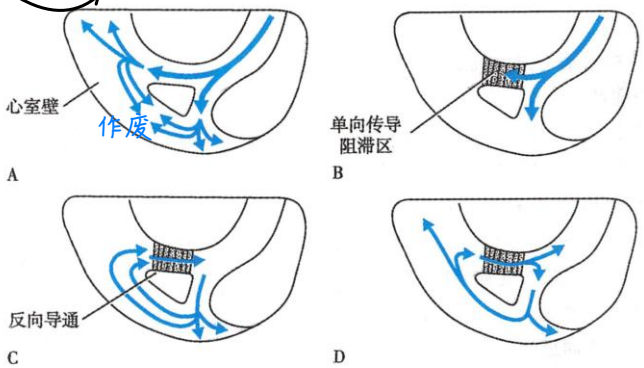
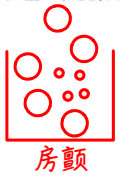


图 22-4　折返形成机制

A. 正常传导过程；B. 传导减慢并发生单向传导阻滞；C. 传导阻滞区反向导通；D. 折返形成



房颤

心房肌和心室肌都是快反应细胞

普罗帕酮和胺碘酮可以打破心房内折返环(转复)

β-R拮抗剂、维拉帕米(控心率)